SIXIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 9 — Triangles

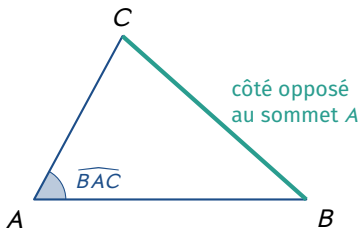
I. Le triangle : vocabulaire et codage

Définition

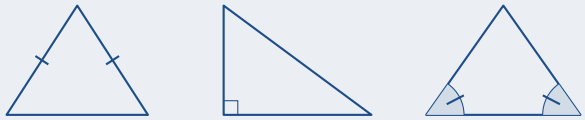
Trois points A, B et C **non alignés** forment le **triangle** ABC.

- A, B, C sont ses **sommets** ; $[AB]$, $[BC]$, $[AC]$ sont ses **côtés** ;
- $\widehat{BAC}$, $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$ (ou $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$) sont ses **angles**.

Le côté $[BC]$ est le côté **opposé** au sommet A.



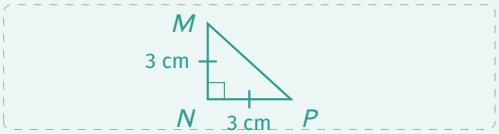
Codage



longueurs égales | angle droit | angles égaux

Exemple — à compléter

Trace à main levée et code le triangle MNP rectangle en N tel que $MN = NP = 3$ cm.

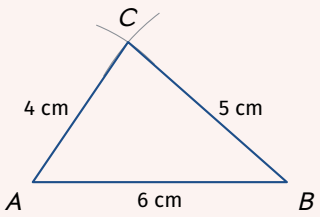


II. Construire un triangle : les trois cas

1. Connaissant les longueurs des trois côtés (rappel)

Méthode : construire ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm

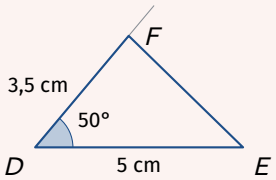
1. Je trace une **figure à main levée codée**, puis le segment $[AB]$ de 6 cm.
2. Je trace un arc de cercle de centre A et de rayon 4 cm, puis un arc de cercle de centre B et de rayon 5 cm.
3. C est à l'intersection des deux arcs : je trace $[AC]$ et $[BC]$.



2. Deux côtés et l'angle compris (nouveau)

Méthode : $DE = 5$ cm, $DF = 3{,}5$ cm, $\widehat{EDF} = 50°$

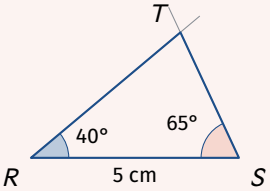
1. Je trace le segment $[DE]$ de 5 cm.
2. Au rapporteur, je trace en D un angle de 50°.
3. Je place F à 3,5 cm de D, puis je trace $[EF]$.



3. Un côté et ses deux angles (rappel)

Méthode : $RS = 5$ cm, $\widehat{SRT} = 40°$, $\widehat{RST} = 65°$

1. Je trace le segment $[RS]$ de 5 cm.
2. Au rapporteur, je trace en R un angle de 40°, puis en S un angle de 65°.
3. T est l'intersection des deux côtés tracés.

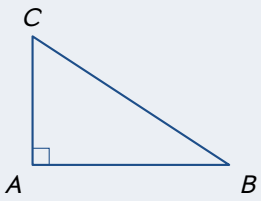


III. Triangles particuliers

1. Définitions

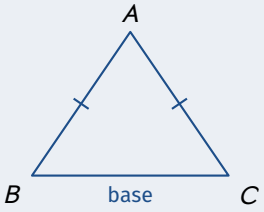
Définition

Un **triangle rectangle** est un triangle qui a un **angle droit**.



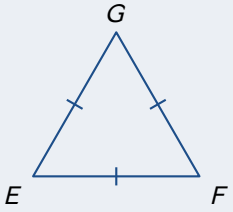
ABC est rectangle en A.

Un **triangle isocèle** est un triangle qui a **deux côtés** de même longueur.



ABC est isocèle en A :
A est le **sommet principal**, $[BC]$ est la **base**.

Un **triangle équilatéral** est un triangle qui a **trois côtés** de même longueur.



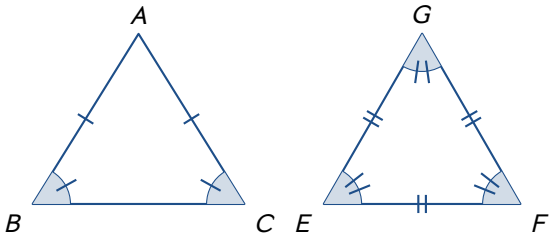
EFG est équilatéral.

Remarques : un triangle équilatéral est isocèle (en chacun de ses sommets) ; un triangle peut être à la fois rectangle et isocèle.

2. Propriétés des angles

Propriété

- Si un triangle est **isocèle**, alors ses deux **angles à la base** sont égaux.
  Réciproquement, si un triangle a deux angles égaux, alors il est isocèle.
- Si un triangle est **équilatéral**, alors ses **trois angles** sont égaux.
  Réciproquement, si un triangle a trois angles égaux, alors il est équilatéral.



Exemples — à compléter

a. Dans le triangle KLM, $\hat{K} = \hat{M} = 70°$. Quelle est la nature du triangle KLM ?

Le triangle KLM a deux angles égaux, donc il est isocèle en L.

b. Le triangle EFG est isocèle en E et $\widehat{EFG} = 52°$. Que peut-on dire de l'angle $\widehat{EGF}$?

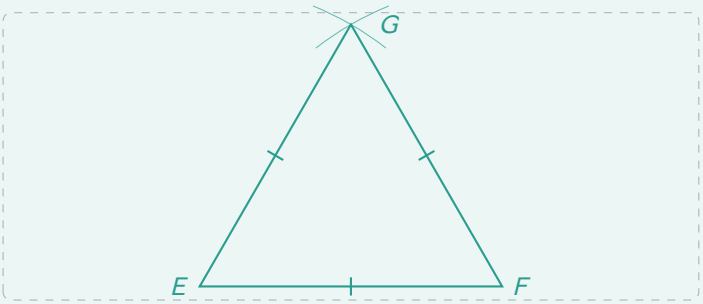
Les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux, donc $\widehat{EGF} = 52°$.

Exemple — à compléter

Construis le triangle EFG équilatéral de côté 4 cm, puis code-le.

Mes étapes :

1. Je trace $[EF]$ de 4 cm.
2. Je trace deux arcs de rayon 4 cm, de centres E et F : ils se coupent en G.



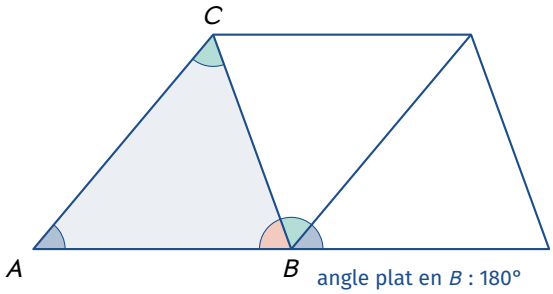
IV. Somme des angles d'un triangle

Propriété

Dans un triangle, la **somme** des mesures des trois angles est égale à 180° : $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$.

On l'a constaté en accolant trois triangles identiques (activité A2) : leurs trois angles forment un **angle plat**. On admet ce résultat.

Conséquence : dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus est égale à 90°.



Méthode : calculer un angle

Je repère ce que je **sais** (deux angles, un angle droit, un triangle isocèle…), puis j'utilise la somme des angles. *Une phrase courte suffit : l'important est de dire quelle propriété j'utilise.*

Je sais : $\hat{A} = 48°$ et $\hat{B} = 75°$ → (somme des angles = 180°) → Donc $\hat{C} = 180° - 48° - 75° = 57°$

Exemples — à compléter

a. Le triangle RST est rectangle en S et $\widehat{SRT} = 35°$. Calcule $\widehat{RTS}$.

$\widehat{RST} = 90°$, donc
$\widehat{RTS} = 180° - 90° - 35° = 55°$.

b. Le triangle EFG est isocèle en E et $\widehat{FEG} = 40°$. Calcule $\widehat{EFG}$ et $\widehat{EGF}$.

Les angles à la base sont égaux, donc
$\widehat{EFG} = \widehat{EGF} = (180° - 40°) \div 2 = 70°$.

c. Le triangle IJK est isocèle en I et $\widehat{IJK} = 65°$. Calcule $\widehat{JIK}$.

$\widehat{IKJ} = \widehat{IJK} = 65°$ (angles à la base), donc
$\widehat{JIK} = 180° - 65° - 65° = 50°$.

d. Explique pourquoi chaque angle d'un triangle équilatéral mesure 60°.

Ses 3 angles sont égaux et leur somme est 180°, donc chacun mesure $180° \div 3 = 60°$.

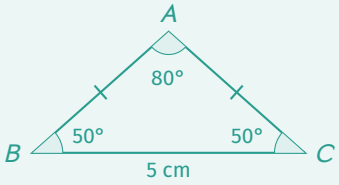
Construire quand il manque un angle — à compléter

Construis le triangle ABC isocèle en A tel que $BC = 5$ cm et $\widehat{BAC} = 80°$.

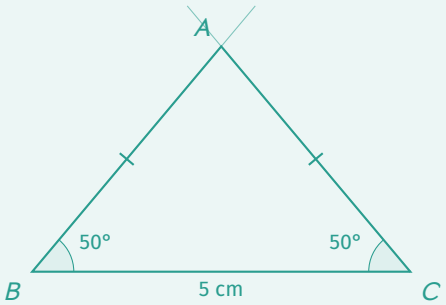
1. Je calcule les angles qui manquent :

ABC est isocèle en A, donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$.
$\widehat{ABC} = (180° - 80°) \div 2 = 50°$.

2. Je trace une figure à main levée codée :



3. Je construis en vraie grandeur :



V. Médiatrices et cercle circonscrit

Rappel : (séquence 7) la **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. C'est l'ensemble des points situés à égale distance des extrémités du segment.

Pourquoi les trois médiatrices se coupent-elles en un même point ? — à compléter

O est le point d'intersection des médiatrices de $[AB]$ et de $[AC]$. Complète le schéma.

O est sur la médiatrice de $[AB]$ → $OA = OB$

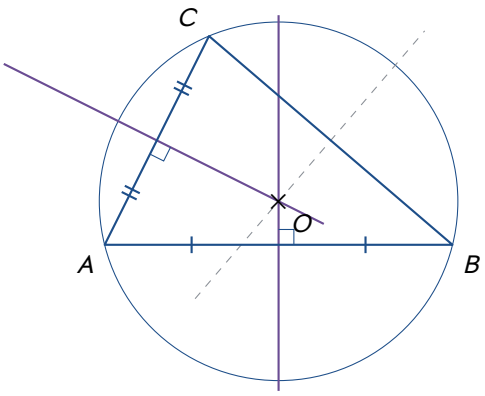
O est sur la médiatrice de $[AC]$ → $OA = OC$

$OA = OB$ et $OA = OC$ → $OB = OC$ → O est sur la médiatrice de $[BC]$

Les deux premières flèches utilisent la propriété de la médiatrice ; la dernière utilise sa réciproque.

Propriété

Les trois médiatrices des côtés d'un triangle sont **concourantes** : elles se coupent en un même point O, qui est à la même distance des trois sommets : $OA = OB = OC$.



Définition

Le cercle de centre O qui passe par les trois sommets est le **cercle circonscrit** au triangle.

Méthode : construire le cercle circonscrit

1. Je trace les médiatrices de **deux** côtés.
2. Leur point d'intersection O est le centre du cercle.
3. Je trace le cercle de centre O qui passe par A.

Exemple — à compléter

Construis le cercle circonscrit au triangle RST en laissant apparents les traits de construction. Nomme O son centre.

Je mesure le rayon :

$OR \approx$ 2,3 cm

